

单元素养测评卷(二)

第二章

(时间:120 分钟 分值:150 分)

一、选择题: 本题共 8 小题, 每小题 5 分, 共 40 分. 在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的.

1. 已知点 $A(-1, 4)$, $B(7, -2)$, 则线段 AB 的中点坐标与 $|AB|$ 的值分别为 ()

- A. $(3, 1), 10$; B. $(6, 2), 10$;
C. $(3, 1), 100$; D. $(4, 2), 10$.

2. 下列说法中正确的是 ()

- A. 若两条直线斜率相等, 则它们互相平行;
B. 若 $l_1 \parallel l_2$, 则 $k_{l_1} = k_{l_2}$;
C. 若两条直线中有一条直线的斜率不存在, 另一条直线的斜率存在, 则这两条直线相交;
D. 若两条直线的斜率都不存在, 则它们相互平行.

3. 已知点 $A(1, 4)$, $B(5, 2)$, 点 P 为直线 $l: x + y = 0$ 上的动点, 则 $|PA| + |PB|$ 的最小值为 ()

- A. $3\sqrt{10}$; B. $2\sqrt{5}$; C. $\sqrt{34}$; D. $3\sqrt{5}$.

4. 与 y 轴相交于 $A(0, 2)$ 、 $B(0, 6)$ 两点, 且半径等于 $2\sqrt{2}$ 的圆的方程是()

- A. $(x+2)^2 + (y-4)^2 = 8$; B. $(x-2)^2 + (y-4)^2 = 8$;
C. $(x+2)^2 + (y-4)^2 = 8$ 或 $(x-2)^2 + (y-4)^2 = 8$;
D. $(x-2)^2 + (y+4)^2 = 8$.

5. 已知两点 $A(3, 0)$, $B(0, 3)$, 动点 P 满足 $|PA|^2 + |PB|^2 = 10$, 则 P 的轨迹方程为 ()

- A. $x^2 + y^2 - 3x - 3y + 4 = 0$; B. $x^2 + y^2 - 3x - 3y - 4 = 0$;

- C. $x^2 + y^2 + 3x + 3y + 4 = 0$; D. $x^2 + y^2 - 3x - 3y + 10 = 0$.

6. 到两定点 $F_1(-3, 0)$, $F_2(3, 0)$ 的距离之差的绝对值等于 6 的点 M 的轨迹为 ()

- A. 椭圆; B. 两条射线; C. 双曲线; D. 线段.

7. 若抛物线 $y^2 = \frac{4}{m}x$ 的焦点与椭圆 $\frac{x^2}{7} + \frac{y^2}{3} = 1$ 的左焦点重合, 则 m 的值为 ()

- A. $-\frac{1}{2}$; B. $\frac{1}{2}$; C. -2 ; D. 2 .

8. 已知 F_1, F_2 分别是双曲线 $C: \frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{9} = 1$ 的左、右焦点, 过 F_2 的直线与双曲线 C 的右支交于 A, B 两点, $\triangle AF_1F_2$ 和 $\triangle BF_1F_2$ 的内心分别为 M, N , 则 $|MN|$ 的取值范围是 ()

- A. $[2\sqrt{3}, 4)$; B. $[2\sqrt{3}, 3)$; C. $[2\sqrt{3}, +\infty)$; D. $(2\sqrt{3}, 3)$.

二、选择题: 本题共 3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分. 在每小题给出的选项中, 有多项符合题目要求.

9. (6 分) 点 $M(1, 1)$ 到抛物线 $y = ax^2$ 的准线的距离为 2, 则 a 的值可以为 ()

- A. $\frac{1}{4}$; B. $-\frac{1}{12}$; C. $\frac{1}{12}$; D. $-\frac{1}{4}$.

10. (6 分) 已知 F_1, F_2 分别为双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点, 且 $|F_1F_2| = \frac{2b^2}{a}$, 点 P 为双曲线右支一点, I 为 $\triangle PF_1F_2$ 的内心, 若 $S_{\triangle IPF_1} = S_{\triangle IPF_2} + \lambda S_{\triangle IF_1F_2}$ 成立, 则下列结论正确的有 ()

- A. 当 $PF_2 \perp x$ 轴时, $\angle PF_1F_2 = 30^\circ$;
B. 离心率 $e = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$;
C. $\lambda = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$;
D. 点 I 的横坐标为定值 a .

11. (6 分) 已知线段 BC 的长度为 4, 线段 AB 的长度为 m , 点 D, G 满足 $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{DC}, \overrightarrow{DG} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$, 且 G 点在直线 AB 上, 若以 BC 所在直线为 x 轴, BC 的中垂线为 y 轴建立平面直角坐标系, 则 ()

- A. 当 $m = 4$ 时, 点 G 的轨迹为圆;

B. 当 $6 \leq m \leq 8$ 时, 点 G 的轨迹为椭圆, 且椭圆的离心率取值范围为 $\left[\frac{1}{2}, \frac{2}{3}\right]$;

C. 当 $m = 2$ 时, 点 G 的轨迹为双曲线, 且该双曲线的渐近线方程为 $y = \pm\sqrt{3}x$;

D. 当 $m = 5$ 时, $\triangle BCG$ 面积的最大值为 3.

三、填空题: 本题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分.

12. (5 分) 抛物线 $x^2 = -4y$ 的准线方程为_____

13. (5 分) 过抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点 F 作垂直于 x 轴的直线, 交抛物线于 A, B 两点, 则以 F 为圆心, AB 为直径的圆的方程是_____

14. (5 分) 双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 右支上有一点 M , 满足 $\angle F_1MF_2 = 90^\circ$, $\triangle F_1MF_2$ 的内切圆与 y 轴相切, 则双曲线 C 的离心率为_____

四、解答题: 本题共 5 小题, 共 77 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15. (13 分) 已知 $P(1, 2)$ 在抛物线 $C: y^2 = 2px$ 上.

(1) 求抛物线 C 的方程;

(2) A, B 是抛物线 C 上的两个动点, 如果直线 PA 的斜率与直线 PB 的斜率之和为 2, 证明: 直线 AB 过定点.

16. (14 分) 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{3} = 1 (a > \sqrt{3})$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

(1) 求椭圆 C 的方程;

(2) 若直线 l 经过 C 的左焦点 F_1 且与 C 相交于 B, D 两点, 以线段 BD 为直径的圆经过椭圆 C 的右焦点 F_2 , 求 l 的方程.

17. (15 分) 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$, 直线 $x - 2y + b = 0$ 与椭圆交于 P, Q 两点, 且 PQ 中点为 E, O 为原点, 求直线 OE 的斜率.

18. (16 分) 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知点 M 是双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 上的异于顶点的任意一点, 过点 M 作双曲线的切线 l , 若 $k_{OM} \cdot k_l = \frac{1}{3}$, 求双曲线离心率 e 的值.

19. (19 分) 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{3a^2} = 1$ 与椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 16 (a > b > 0)$ 共焦点, 且双曲线与直线 $y = 4bx - 3$ 相切, 求 a 的值.